

RAPPORT DE SAÉ 2.02

"Mesurer et caractériser un signal ou un système"

Étude de l'espace hertzien et des transmissions
numériques
sous GNU Radio et TinySA ULTRA

=====

Rédigé par : Sébastien Brosset et Tristan Bonnamy
Groupe : TP G4

Année universitaire : 2025 - 2026

=====

SOMMAIRE

<u>INTRUDUCTION GÉNÉRALE</u>	<u>3</u>
<u>PARTIE 1 : ÉTUDE DE LA TRANSMISSION DE DONNÉES ET AJUSTEMENT DU DÉBIT</u> <u>SOUS GNU RADIO</u>	<u>3</u>
<u>1. Architecture et chaîne de blocs fonctionnels</u>	<u>3</u>
<u>2. Méthodologie d'ajustement du débit binaire</u>	<u>4</u>
<u>3. Analyse comparative des différences de débit</u>	<u>4</u>
<u>A. Cas d'un faible débit binaire (interp = 100)</u>	<u>4</u>
<u>B. Cas d'un débit binaire élevé (interp = 10)</u>	<u>5</u>
<u>4. Conclusion de l'étude en simulation</u>	<u>6</u>
<u>PARTIE 2 : OBSERVATION ET ANALYSE DE SPECTRES REELS DANS NOTRE</u> <u>ENVIRONNEMENT</u>	<u>7</u>
<u>1. La Radio FM (Modulation analogique)</u>	<u>7</u>
<u>A. Vue d'ensemble de la bande FM à Mont-de-Marsan</u>	<u>7</u>
<u>B. Caractérisation et mesure de la largeur de bande d'un canal solo</u>	<u>8</u>
<u>2. La Radio DAB+ (Radio Numérique Terrestre)</u>	<u>8</u>
<u>A. Localisation cartographique et caractéristiques des émetteurs ANFR .</u>	<u>8</u>
<u>B. Analyse spectrale des multiplex (Forme et largeur des blocs COFDM) .</u>	<u>10</u>
<u>3. Les bandes de fréquences de la téléphonie mobile (2G, 3G, 4G, 5G)</u>	<u>11</u>
<u>A. Phénomène de dissymétrie : Étude comparative Uplink vs Downlink</u>	<u>12</u>
<u>B. Caractérisation des canaux descendants par bande (700, 800, 900,</u> <u>1800, 2100, 2600 MHz)</u>	<u>13</u>
<u>4. La bande Wi-Fi à 2,4 GHz</u>	<u>16</u>
<u>A. Normes, découpage en canaux et problématique du chevauchement</u>	<u>16</u>
<u>B. Observation de l'occupation spectrale à l'IUT (Apport du LNA)</u>	<u>17</u>
<u>C. Profil et modulation d'un canal Wi-Fi actif</u>	<u>18</u>
<u>CONCLUSION GÉNÉRALE</u>	<u>20</u>

INTRODUCTION GÉNÉRALE

L'espace hertzien constitue un support de transmission fondamental dans les réseaux de télécommunication modernes, offrant une flexibilité et une mobilité indispensables. Cependant, s'agissant d'un milieu partagé, la gestion des fréquences est un défi technique critique : si les spectres de deux signaux se chevauchent, ils génèrent des interférences destructrices.

Ce rapport de SAÉ 2.02, intitulé « *Mesurer et caractériser un signal ou un système* », a pour but d'analyser la structuration et l'occupation de cet espace à travers deux approches complémentaires :

- **La Partie 1** étudie en simulation sous *GNU Radio Companion* les mécanismes de transmission numérique. Nous y analyserons comment les choix de configuration matérielle influencent directement le débit binaire et l'occupation spectrale des signaux.
- **La Partie 2** s'appuie sur des mesures concrètes sur le terrain à Mont-de-Marsan à l'aide de l'analyseur de spectre *TinySA ULTRA*. Ce volet expérimental permettra de caractériser l'empreinte de diverses technologies du quotidien, allant de la radio (FM, DAB+) à la téléphonie mobile (4G, 5G) et au réseau local Wi-Fi.

PARTIE 1 : Étude de la transmission de données et ajustement du débit sous GNU Radio

L'objectif de cette première partie est de simuler une chaîne de transmission numérique en bande de base, puis transposée autour d'une fréquence porteuse (modulation d'amplitude), afin de comprendre les mécanismes de gestion du débit binaire et leurs impacts sur l'occupation spectrale.

1. Architecture et Blocs

En analysant l'architecture de notre fichier de simulation, la chaîne se compose des blocs fonctionnels suivants:

1. **Génération de l'information** : Un bloc "analog_random_uniform_source_x" génère des bits aléatoires (0 ou 1).

2. **Gestion du temps et du débit** : Un bloc "blocks_throttle" cale la simulation sur la fréquence d'échantillonnage globale (samp_rate = 100 kHz), suivi d'une conversion "blocks_int_to_float" et du bloc de duplication de symboles "blocks_repeat".
3. **Mise en forme** : Un filtre passe-bas "low_pass_filter" lisse le signal pour limiter l'étalement instantané des fréquences.
4. **Modulation (Transposition)** : Un multiplieur blocks_multiply_xx combine le signal avec une porteuse sinusoïdale de 2500 Hz (analog_sig_source_x).
5. **Visualisation** : Les blocs de visualisation (temporel qtgui_time_sink_x, fréquentiel qtgui_freq_sink_x) permettent d'analyser le signal résultant.

2. Manière d'ajuster le débit binaire dans la simulation

Dans cette configuration GNU Radio, la fréquence d'échantillonnage générale (samp_rate) reste fixe à **100 kHz**. L'ajustement du débit de données (noté R en bits par seconde) s'effectue en modifiant le paramètre **interp** (facteur de répétition) du bloc blocks_repeat.

Ce bloc duplique chaque bit un nombre interp de fois pour lui donner une durée physique réelle. La formule mathématique est :

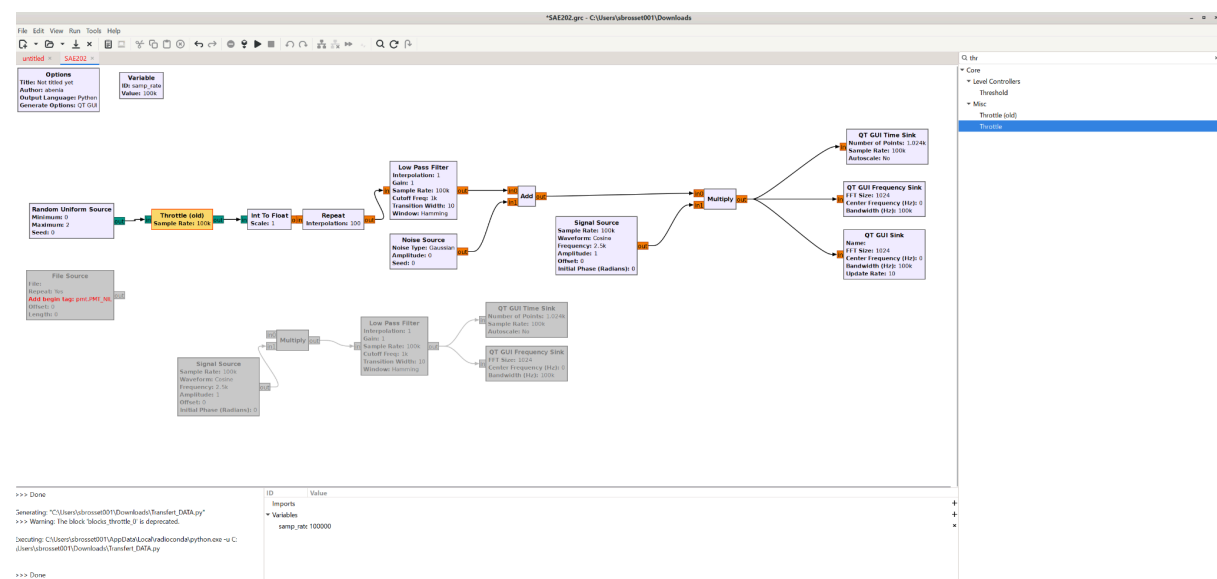
$$R = \text{samp_rate} / \text{interpolation}$$

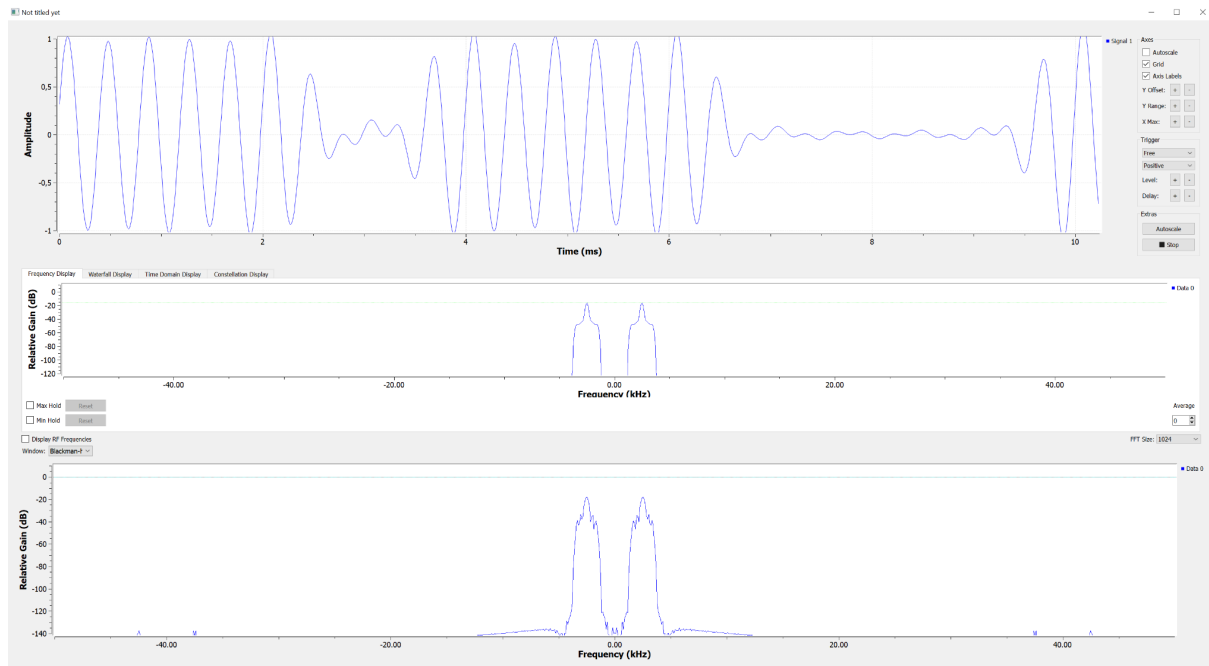
- **Pour un débit faible (1 kbps)** : On choisit une valeur d'**interp élevée (100)**. Chaque bit dure plus longtemps car il est composé de 100 échantillons.
- **Pour un débit élevé (10 kbps)** : On choisit une valeur d'**interp faible (10)**. Chaque bit est plus court (10 échantillons seulement) et les données défilent 10 fois plus vite.

3. Quels effets ont les différences de débit ? (Analyse comparative de nos captures)

L'analyse de nos captures d'écran met en évidence les effets de la modification du débit sur les plans temporel et fréquentiel.

A. Cas d'un faible débit binaire : interp = 100

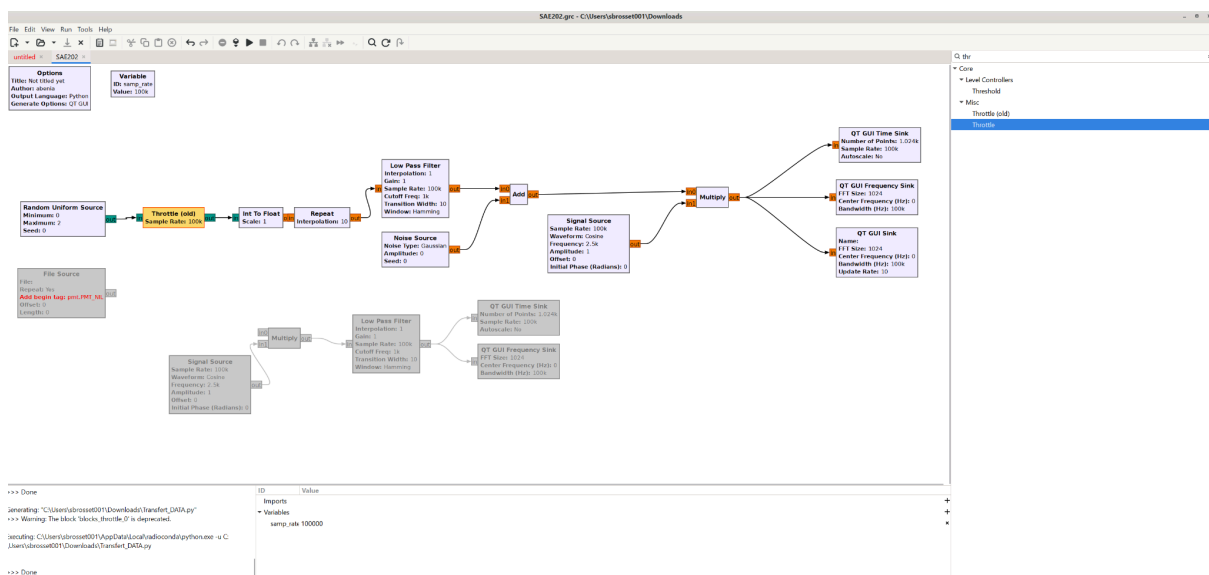


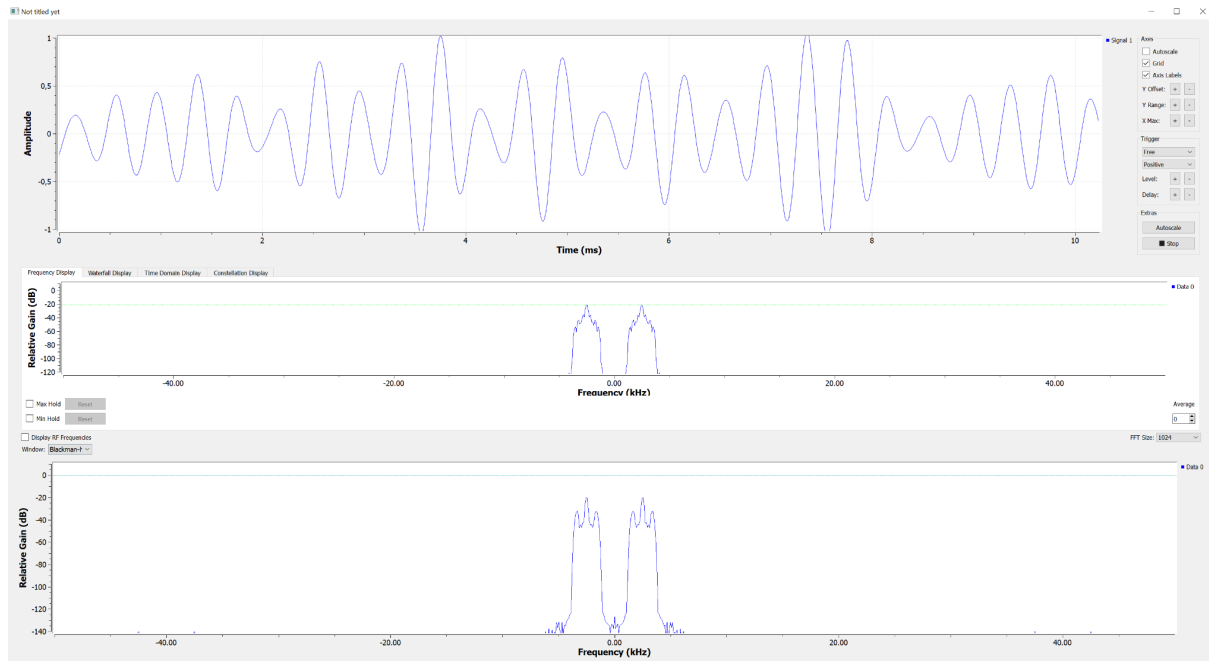


Avec $\text{interp} = 100$, le débit binaire est de $R = 100000/100 = 1000$ bps (1 kbit/s).

- **Effet temporel** : Chaque bit dure longtemps ($T_b = 1$ ms). Sur le signal bleu modulé, on voit nettement que la porteuse à 2500 Hz a le temps d'effectuer plusieurs cycles complets (exactement 2,5 oscillations) pendant qu'un bit est à l'état haut (1). Les transitions entre les états sont espacées et lentes.
- **Effet fréquentiel / Spectre** : Le spectre est très étroit et confiné. On observe un pic central très pointu et resserré localisé sur la fréquence de la porteuse à **2,5 kHz** (et son opposé à -2,5 kHz). Les lobes secondaires de la fonction sinus cardinal s'atténuent très rapidement, ce qui signifie que le signal occupe une **faible largeur de bande passante**.

B. Cas d'un débit binaire 10 fois plus élevé : $\text{interp} = 10$





En réglant $\text{interp} = 10$, le débit binaire grimpe à $R = 100000/10 = 10000$ bps (10 kbits/s).

- **Effet temporel** : Chaque bit devient extrêmement court ($T_b = 0,1$ ms). Le signal bascule de façon très frénétique et rapide entre 0 et 1. La porteuse à 2500 Hz n'a même plus le temps d'effectuer une seule oscillation complète à l'intérieur de la durée d'un bit avant que celui-ci ne change d'état.
- **Effet fréquentiel / Spectre** : Le changement est radical. Les transitions rapides agissent comme des fronts abrupts très riches en fréquences. Le spectre **s'étale massivement** de part et d'autre de la fréquence centrale de 2,5 kHz. Le dôme central du sinus cardinal s'est élargi de manière flagrante (il s'étale sur près de 20 kHz avant les premiers zéros), occupant une place bien plus importante sur l'axe horizontal.

4. Conclusion générale de la Partie 1

Ces simulations sous GNU Radio mettent en évidence le **compromis fondamental des télécommunications** : plus on augmente le débit d'une transmission (en diminuant interp), plus le signal s'étale et exige une bande passante large pour être acheminé sans distorsion.

De plus, si le débit choisi est trop grand, le signal peut entrer en conflit avec la fréquence de coupure du filtre de mise en forme ou déborder sur les canaux de communication adjacents, provoquant des interférences.

PARTIE 2 : Observation et analyse de spectres dans notre environnement

Dans cette partie, nous utilisons l'analyseur de spectre portable **TinySA ULTRA** connecté via le logiciel *TinySA-App* afin de capter, mesurer et caractériser les signaux hertziens réels qui nous entourent à Mont-de-Marsan.

1. Radio FM

La radiodiffusion FM utilise la modulation de fréquence analogique sur la bande passante standard s'étalant de **87,5 MHz à 108 MHz**.

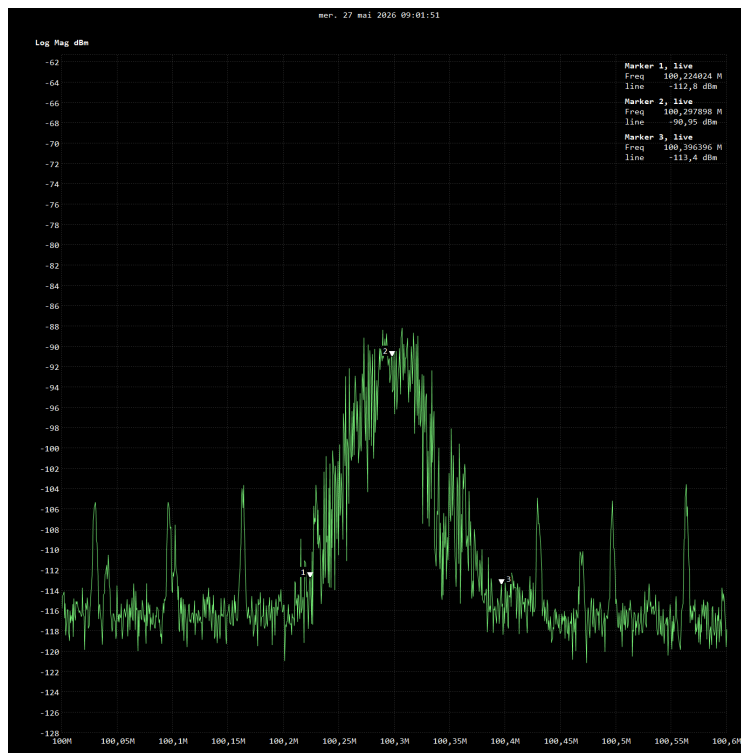
A. Vue d'ensemble de la bande FM à Mont-de-Marsan



La capture globale de la bande FM révèle une multitude de pics étroits émergeant d'un bruit de fond d'environ -95 dBm. Trois stations particulièrement puissantes ont été marquées :

- **Marker 1** : 100,279 MHz (~100,3 MHz) avec une puissance reçue de -73,16 dBm. En recoupant avec les fréquences locales de Mont-de-Marsan, cette fréquence correspond à la station "Cherie FM".
- **Marker 2** : 101,096 MHz (~101,1 MHz) avec une puissance de -79,16 dBm. Cette porteuse correspond à la station "La Radio MDM".
- **Marker 3** : 103,138 MHz (103,1 MHz) avec une puissance de -80,16 dBm. Cette porteuse correspond à la station "RMC".

B. Caractérisation du canal d'une station (Zoom FM)



En réduisant l'intervalle de fréquence balayé (*SPAN*) autour de la station "Cherie FM", nous pouvons analyser précisément la structure d'un canal FM analogique.

- **Forme du signal** : Le spectre est très pointu et dynamique au centre. La modulation de fréquence fait varier instantanément la position de la porteuse autour de sa fréquence centrale 100,3 MHz au rythme du signal audio modulant.
- **Mesure de la largeur de bande** : Le signal émerge du bruit (plancher à -116 dBm) à partir du **Marker 1 (100,224 MHz)** et redescend au niveau du bruit au **Marker 3 (100,396 MHz)**. La largeur de bande passante occupée par le canal est donc de :
 $\Delta f = 100,396 \text{ MHz} - 100,224 \text{ MHz} = 0,172 \text{ MHz}$ approx 172 kHz
Cette mesure est cohérente avec la norme de diffusion qui attribue un canal théorique de 200 kHz par station pour éviter tout chevauchement ou perturbation entre canaux adjacents.

2. Radio DAB+ (Radio Numérique Terrestre)

La Radio Numérique Terrestre (RNT) utilise la norme **DAB+** (*Digital Audio Broadcasting*). Contrairement à la FM analogique, le DAB+ regroupe plusieurs stations (radios) au sein d'un seul signal numérique partagé appelé un **Multiplex**.

A. Localisation géographique des émetteurs

Informations disponibles

X

SITE 586708

Détail du site :

N° identification : 586708

Description du site : Pylône autostable / 50m / Towercast

Adresse : RUE DE LA TÉOULÈRE ZA LA TÉOULÈRE

Code Postal / Commune : 40280 SAINT PIERRE DU MONT

Coordonnées : 43.86444, -0.50917

FM, AM et Radio Numérique

TOWERCAST

FM/RNT

Edition du 27/05/2026

Pour une meilleure compréhension de cette fiche, consultez le [Glossaire](#) and the [F.A.Q.](#)

[Nous contacter](#) en cas d'erreur

Ces informations relatives aux caractéristiques radioélectriques sont fournies par les exploitants des stations radioélectriques concernées. Elles résultent de la mise en œuvre de la procédure administrative prévue par le cinquième alinéa de l'article L43 du code des postes et des communications électroniques au titre de la coordination de l'implantation des stations radioélectriques sur le territoire national. La publication des accords d'implantation, et de chaque dernière modification, est assurée par la mise en ligne des informations relatives à leur existence et à leur contenu qui intervient 3 jours après la date de l'accord de l'ANFR, à l'exception de ceux délivrés avant le 12 juillet 2012 qui ont été publiés le 15 juillet 2012.

Imprimer / Télécharger

Fermer X

N° de station ANFR : 0402670508
Date de mise en service : 14/02/2024

HAUTEUR : 35.5 MÈTRES

N° ANTENNE	ORIENTATIONS	EMETTEURS	BANDES DE FRÉQUENCES
8692681	350°	RDF T-DAB (RNT)	223-225 MHz

N° de station ANFR : 0402670510
Date de mise en service : 09/07/2025 - Date de dernière modification : 23/05/2025

HAUTEUR : 35.5 MÈTRES

N° ANTENNE	ORIENTATIONS	EMETTEURS	BANDES DE FRÉQUENCES
9796188		RDF T-DAB (RNT)	174-223 MHz

L'analyse des données de l'ANFR (*Cartoradio*) sur Mont-de-Marsan montre que les signaux DAB+ proviennent du pylône autostable de **Towercast**, situé **Rue de la Téoulère, ZA la Téoulère à Saint-Pierre-du-Mont** (Coordonnées : 43.86444, -0.50917). Le site comporte deux stations ANFR actives pour la radio numérique :

- **Station n° 0402670510** : Émet sur la bande **174 - 223 MHz** (hauteur : 35,5 mètres).
- **Station n° 0402670508** : Émet sur la bande **223 - 225 MHz** (hauteur : 35,5 mètres, orientation à 350°).

B. Analyse et caractérisation des spectres DAB+

L'observation sur le TinySA confirme de façon flagrante le passage d'une technologie analogique à une technologie numérique.



- **Forme du spectre** : Le signal ne forme plus un pic pointu, mais un **bloc ou un "palier" parfaitement rectangulaire**, caractéristique de la modulation numérique multi-porteuse **COFDM**. Le spectre présente un sommet plat et des flancs abrupts façonnés par des filtres de transmission pour éviter l'occupation des canaux voisins.
- **Analyse de l'image 2** :
 - Le bloc s'élève brusquement à partir de la fréquence du **Marker 3 (222,976 MHz)** et retombe au niveau du bruit au **Marker 4 (224,830 MHz)**.
 - La largeur de bande mesurée est de : $224,830 - 222,976 = 1,854$ MHz. Cela valide parfaitement la largeur standard d'un bloc DAB+ (environ 1,54MHz utiles de signal numérique entourés de pentes d'atténuation).
 - La puissance reçue sur ce bloc culmine de manière stable autour de -83 à -88 dBm.
- **Analyse de l'image 1** : On identifie également un second bloc numérique plus bas dans le spectre, localisé entre le **Marker 1 (184,406 MHz)** et le **Marker 2 (186,104 MHz)**, soit une largeur de bande de 1,698 MHz, émettant à une puissance équivalente (-88,9 dBm).

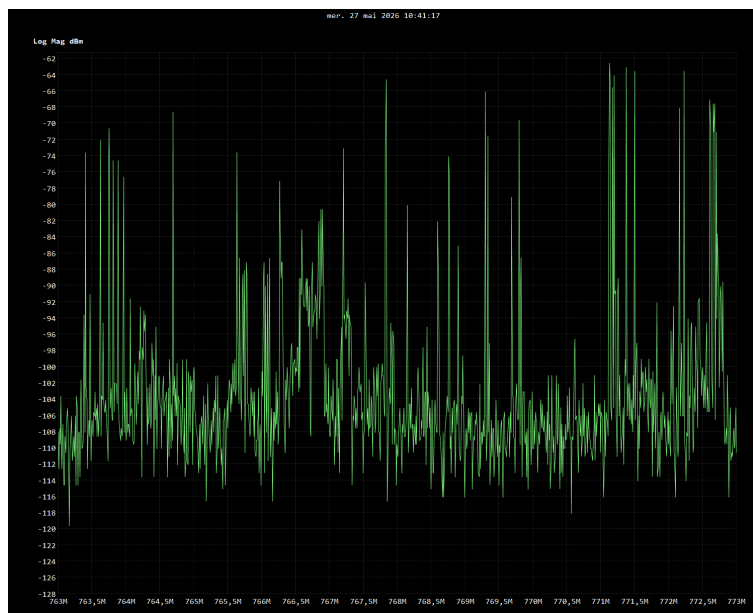
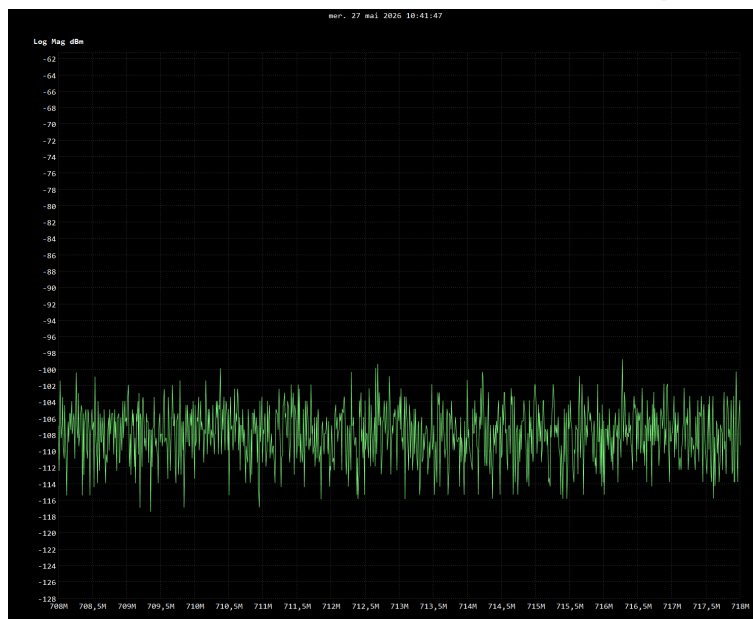
3. Bandes de Fréquences utilisées par les Opérateurs de Téléphonie Mobile (2G, 3G, 4G, 5G)

L'analyse de la téléphonie mobile nécessite d'étudier deux liaisons distinctes:

1. **Le Downlink (Flux descendant)** : Les signaux envoyés par l'antenne-relais vers les téléphones. Le trafic y est permanent et très dense (diffusion constante des données réseaux).
2. **L'Uplink (Flux montant)** : Les signaux envoyés par le téléphone portable de l'utilisateur vers l'antenne. Le trafic y est ponctuel et beaucoup moins puissant.

D'après les relevés d'antennes locales (notamment le site ANFR n° 1320323 orienté à 90°), les sous-bandes se découpent ainsi:

A. La bande 700 MHz : Illustration de l'Uplink vs Downlink



- **Le Downlink LTE 700 / 5G NR 700 (image2) :** Observé sur la plage **763 - 773 MHz**. Le spectre montre une activité extrêmement forte et saturée. En 4G LTE, on voit un large plateau, tandis qu'en 5G NR, le spectre affiche une multitude de pics très denses et impulsionnels s'élevant jusqu'à -63 dBm. Cela s'explique par les signaux de synchronisation permanents envoyés par l'antenne et l'allocation dynamique des sous-porteuses de la technologie OFDM.
- **L'Uplink 5G 700 (image1) :** Observé sur la plage jumelle **708 - 718 MHz**. Le spectre est **totallement plat et vide**, confiné dans le bruit de fond entre -102 dBm et -114 dBm. Cela démontre visuellement qu'en l'absence de téléphones portables en train d'émettre massivement des données à proximité immédiate de l'antenne du TinySA, le canal montant reste silencieux.

B. Caractérisation des autres bandes de fréquences (Downlink 4G / 3G / 2G)

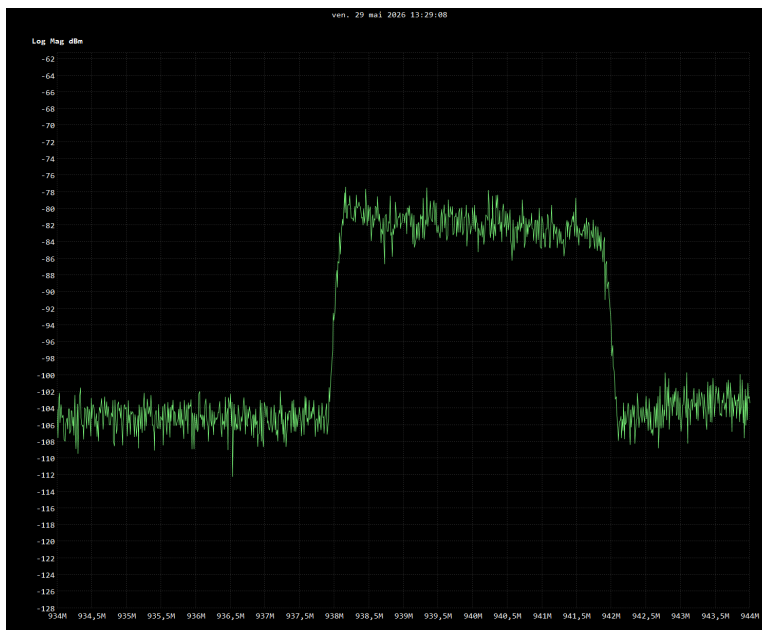
Toutes les captures suivantes mesurent le flux descendant (*Downlink*) des infrastructures opérateurs:

- **Bande LTE 800 MHz :**



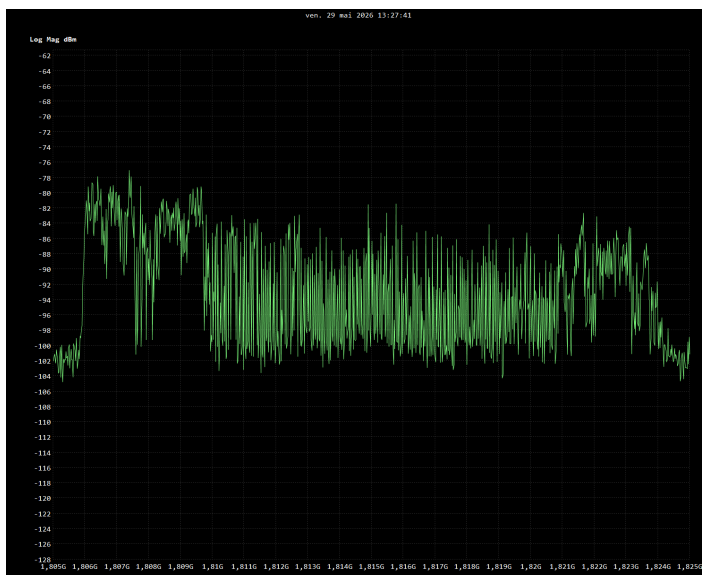
- *Plage mesurée* : Bande descendante de **852 - 862 MHz**.
- *Observations* : On observe un profil numérique rectangulaire stable et plat caractéristique de l'OFDMA (utilisé en 4G LTE) sur une largeur d'environ **10 MHz**, avec une puissance au sommet stabilisée autour de **-72 dBm**.

- **Bande UMTS 900 / GSM 900 MHz :**



- *Plage mesurée* : Bande descendante de **934,9 - 943,6 MHz**.
- *Observations* : Un bloc numérique très net et bien délimité occupe le centre, s'étalant de 938 MHz à 942 MHz (largeur de **4 MHz**). Il correspond à un canal de 3G (UMTS) ou à du LTE réalloué (*refarming*).

- **Bande LTE 1800 MHz :**



- *Plage mesurée* : Bande descendante de **1805 - 1825 MHz** (Largeur totale allouée de 20 MHz).
- *Observations* : Le spectre montre un partage de la bande entre plusieurs opérateurs. On distingue un premier bloc très fort de 5 MHz de large à gauche (pic à -77 dBm), suivi immédiatement d'une zone de trafic continue et

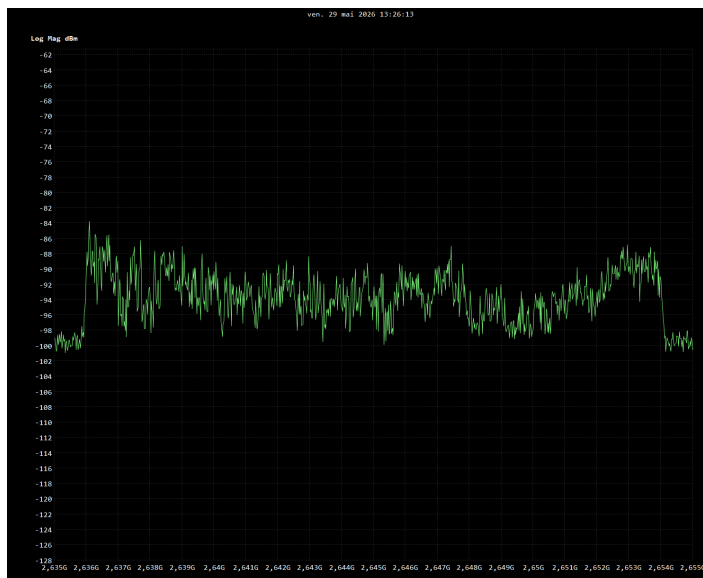
accidentée de près de 14 MHz de large, ce qui montre la juxtaposition des licences des différents opérateurs (Orange, SFR, Bouygues, Free).

- **Bande LTE 2100 MHz :**



- *Plage mesurée* : Bande descendante de **2154,9 - 2169,7 MHz**.
- *Observations* : Le spectre met en évidence des "marches d'escalier" successives correspondant à différents blocs : un premier pavé de 5 MHz (2155.5 à 2160.5 MHz) à -82 dBm, suivi d'un second de 5,5 MHz et d'un troisième plus petit de 3,5 MHz. Chaque bloc représente le canal de transmission propre à un opérateur présent sur le pylône.

- **Bande LTE 2600 MHz :**



- *Plage mesurée* : Bande descendante de **2635 - 2655 MHz**.
- *Observations* : Cette bande haute fréquence affiche un plateau numérique massif et continu de **20 MHz** de large (de 2636 à 2654 MHz) avec une puissance uniforme aux alentours de -92 dBm. Les canaux de 20 MHz en bande haute sont typiques des cellules 4G à très forte capacité de débit binaire.

4. Bande Wifi à 2,4 GHz

La technologie Wi-Fi est indispensable pour le fonctionnement des réseaux locaux sans fil (WLAN). La bande de fréquences historique des **2,4 GHz** est une bande dite **ISM** (*Industrial, Scientific and Medical*), ouverte et libre de droits, ce qui explique sa très forte saturation.

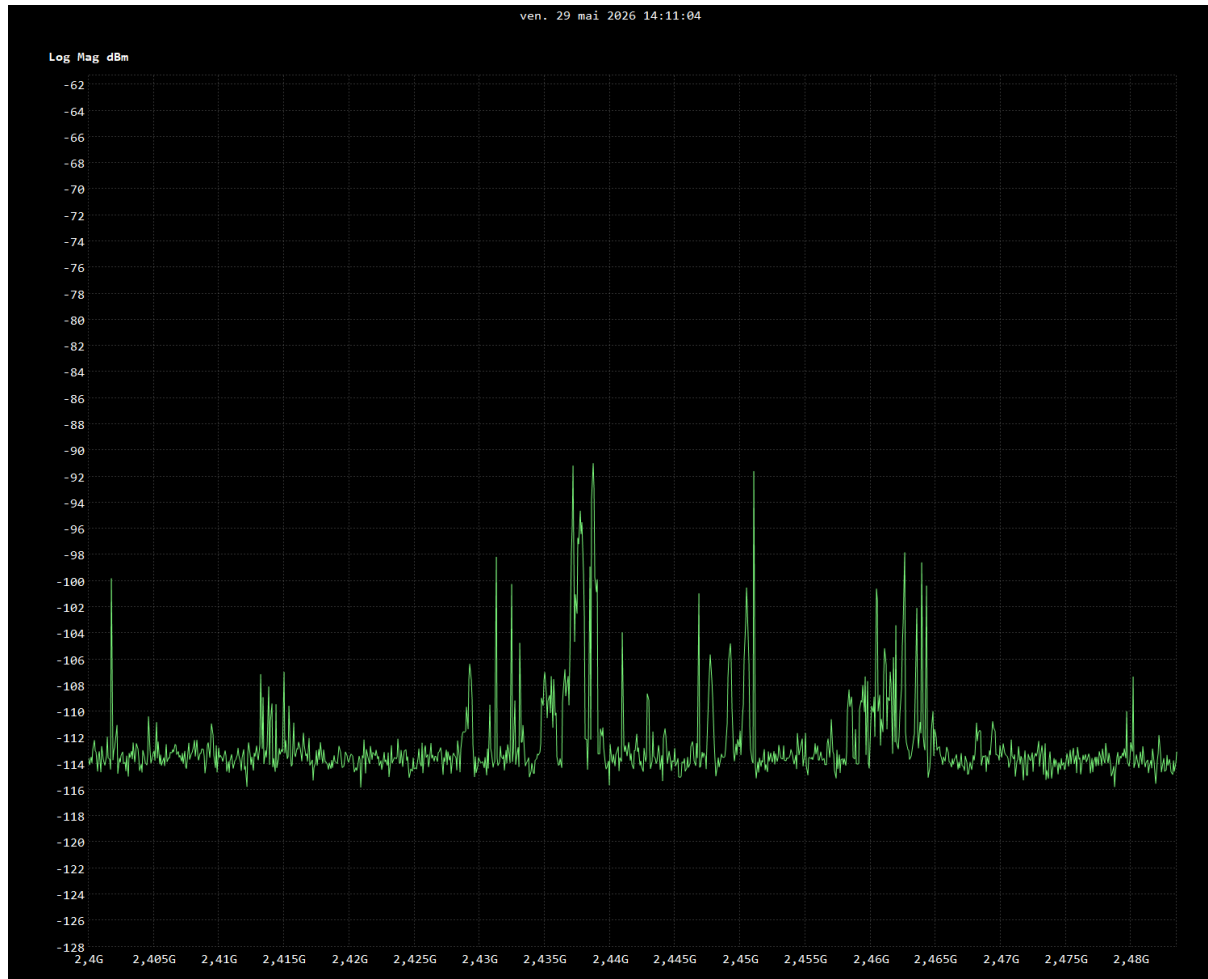
A. Utilisation et découpage de la bande Wi-Fi 2,4 GHz

La bande Wi-Fi à 2,4 GHz s'étend précisément de **2400 MHz à 2483,5 MHz** (soit une largeur totale de 83,5 MHz). Elle est normalisée par l'IEEE sous les standards 802.11b/g/n.

- **Découpage en canaux** : Cette bande est divisée en **13 canaux** en Europe. Chaque canal possède une fréquence centrale, et l'espace entre deux canaux adjacents n'est que de 5 MHz.
- **Largeur d'un canal** : Un canal Wi-Fi standard possède une largeur de bande de **20 MHz**.
- **Le problème du chevauchement** : Comme un canal fait 20 MHz de large mais qu'ils ne sont espacés que de 5 MHz, les canaux se chevauchent et s'interfèrent

mutuellement. Pour installer plusieurs bornes Wi-Fi dans un même espace (comme à l'IUT) sans qu'elles ne se parasitent, il n'existe que **3 canaux totalement indépendants** (sans aucun chevauchement) : **les canaux 1, 6 et 11**.

B. Observation du spectre et occupation à l'IUT



Pour cette mesure sur le TinySA, nous avons activé le **LNA** (*Low Noise Amplifier*). Cette option est cruciale à 2,4 GHz car elle permet d'amplifier les signaux Wi-Fi reçus (parfois atténués par les murs de l'établissement) tout en limitant l'apparition de bruit, offrant ainsi une capture d'une grande netteté.

La capture a été réalisée avec un **SPAN de 100 MHz** centré sur **2,442 GHz** (ce qui permet de balayer de 2,392 GHz à 2,492 GHz et d'observer l'intégralité de la bande ISM).

- **Forme du spectre** : Contrairement à la téléphonie mobile (qui présente des plateaux continus fixes), le spectre Wi-Fi est **intermittent**. Le Wi-Fi utilise la méthode d'accès CSMA/CA : les équipements n'émettent que par "bouffées" intermittentes lors des transferts de données.
- **Constat sur l'occupation à l'IUT** : L'activation du LNA révèle une activité omniprésente. On distingue nettement deux énormes vagues ou "lobes" d'activité qui saturent la bande :
 - Un premier dôme d'activité intense centré sur la gauche du spectre (autour de 2,412 GHz, soit le **Canal 1**).

- Un second dôme d'activité massif centré au milieu du spectre (autour de 2,437 - 2,442 GHz, soit le **Canal 6**).
Le plancher de bruit de fond est maintenu très bas (autour de -114 dBm), ce qui permet de voir que les pics de trafic Wi-Fi grimpent jusqu'à **-61 dBm** au maximum.

C. Caractérisation précise d'un canal Wi-Fi

En analysant la forme de l'émission du bloc principal (Canal 6 marqué par le centre du spectre) :

- **Technologie de modulation** : Le signal observé utilise la modulation **OFDM** (*Orthogonal Frequency Division Multiplexing*), typique des normes 802.11g/n.
- **Profil spectral** : À l'analyseur, le canal actif dessine un "lobe" ou un plateau d'environ **20 MHz de large**. On voit très bien la cassure nette du signal sur les flancs du canal 6, suivie d'une atténuation (lobes secondaires étouffés par les filtres de la borne Wi-Fi) pour tenter de laisser le canal 11 libre de toute interférence.
- **Puissance reçue** : Le signal oscille dynamiquement entre -61 dBm (lors des pics de transmission de paquets lourds) et -90 dBm pour les paquets de contrôle plus lointains, confirmant la forte densité de bornes d'accès (AP) académiques (Eduroam / Eduspot) et de terminaux d'étudiants connectés.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Cette SAÉ 2.02 a permis de valider les concepts théoriques des télécommunications par la simulation et la mesure réelle.

D'une part, l'étude sous **GNU Radio Companion** a démontré le compromis fondamental du support hertzien : l'augmentation du débit binaire (via la réduction du facteur d'interpolation) provoque un étalement proportionnel du spectre, exigeant une bande passante plus large. L'ajout de bruit a également confirmé la nécessité du filtrage pour protéger les données.

D'autre part, les mesures concrètes au **TinySA ULTRA** ont mis en évidence la transition technologique entre le pic pointu de la radio FM analogique et les plateaux multi-porteuses (OFDM) des réseaux numériques (DAB+, 4G, 5G, Wi-Fi). L'analyse des bandes cellulaires a illustré la forte dissymétrie entre des canaux descendants (*Downlink*) permanents et des canaux montants (*Uplink*) quasi silencieux. Enfin, l'activation du LNA à l'IUT a révélé la saturation et le chevauchement critique de la bande Wi-Fi à 2,4 GHz.

En somme, ce projet souligne l'importance d'une régulation stricte des fréquences (ANFR) pour optimiser le partage de l'espace hertzien, un défi technique majeur pour les futurs techniciens Réseaux et Télécommunications.